

Evaluación 2: Trabajo individual.

Ingeniería en Estadística – Universidad Católica del Maule

Octubre 2025

Fecha de entrega: 20 de Octubre de 2025. En ambas bases de datos debe presentar un EDA completo.(10 ptos cada EDA).

Pregunta 1 (30 PTOS)

El archivo `fishing.csv` contiene 147 observaciones sobre el número total de peces (`totabund`), profundidad media del agua (`meandepth`), área (`sweptarea`) e índice de densidad de follaje (`density`).

- a) Ajuste un modelo lineal generalizado **Poisson** para la variable `totabund` considerando las covariables: `meandepth`, `sweptarea` y `density`. Utilizando el criterio de **devianza**, indique si el modelo es adecuado. Comente los resultados.
- b) Ajuste el modelo anterior estimando el parámetro de dispersión ϕ . Utilizando el criterio de **devianza**, indique si el modelo es adecuado. Comente los resultados.
- c) Ajuste un modelo lineal generalizado **Binomial Negativo** para la variable `totabund` considerando las covariables: `meandepth`, `sweptarea` y `density`. Utilizando el criterio de **devianza**, indique si el modelo es adecuado. Comente los resultados.

Pregunta 2 (30 PTOS)

Considere el conjunto de datos `Weekly`, que forma parte del paquete `ISLR`. Este conjunto de datos contiene 1.089 retornos semanales del índice bursátil S&P 500 entre 1990 y 2010.

- a) Utilice el conjunto de datos completo para realizar una regresión logística con `Direction` como la respuesta y las cinco variables `Lag` más `Volume` como predictores. ¿Cuáles predictores son estadísticamente significativos?
- b) Calcular la matriz de confusión y la precisión de la predicción. Graficar la curva ROC. Comente los resultados.

- c) Ahora ajuste el modelo de regresión logística usando los datos de 1990 a 2008, con `Lag2` como el único predictor. Calcular la matriz de confusión y la precisión de la predicción para los datos no considerados (es decir, los datos de 2009 y 2010). Graficar la curva ROC. Comente los resultados.